Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 03

Apendicite e Colecistite

Diagnóstico, imagem e tratamento da apendicite aguda e da colecistite aguda; via biliar

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

As duas causas mais comuns de abdome agudo inflamatório

I Apendicite aguda: diagnóstico 3
Quadro clínico, escores e imagem, inclusive na criança e na gestante

II Apendicite aguda: tratamento 5
Apendicectomia, antibiótico isolado, plastrão e abscesso, antibiótico depois da cirurgia

III Colecistite aguda 6
Cólica biliar × colecistite, critérios de Tóquio, ultrassom e gravidade

IV Colecistite: tratamento e via biliar 8
Colecistectomia precoce, drenagem, coledocolitíase, colangite e colecistectomia segura

V Casos da aula e armadilhas 10

— Pontos clássicos de prova 11
Sinais, escores e epônimos

— Referências e créditos das imagens 12

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Apendicite aguda: diagnóstico

É a urgência cirúrgica abdominal mais comum do mundo. O diagnóstico é clínico, apoiado por escores e por imagem; nenhum dos dois sozinho fecha ou exclui.

Fisiopatologia: a luz do apêndice se obstrui (fecalito, hiperplasia linfoide, mais raramente tumor), a pressão sobe, a parede inflama, perde irrigação e pode necrosar e perfurar. Daí as fases: **não complicada** (inflamada) e **complicada** (gangrenosa, perfurada, com abscesso ou plastrão).

Tabela 1. *A história típica*

Achado	Como aparece
Dor que migra	Começa vaga, no epigástrio ou em volta do umbigo (dor visceral), e em horas se fixa na fossa ilíaca direita (dor parietal)
Anorexia, náusea, vômito	Em geral **depois** da dor
Febre baixa	Febre alta sugere perfuração
Ao exame	Dor no ponto de McBurney, defesa, Blumberg; Rovsing, psoas e obturador ajudam
Laboratório	Leucocitose com desvio e PCR elevada; exame de urina pode ter alguns leucócitos (apêndice perto do ureter)

Diferenciais: adenite mesentérica, gastroenterite, ileíte (doença de Crohn), diverticulite do ceco ou de Meckel, cólica renal e pielonefrite. Na mulher: **gravidez ectópica** (β-hCG), cisto ovariano roto ou torcido, doença inflamatória pélvica.

Tabela 2. *Escores clínicos*

Escore	Para que serve
Alvarado	O mais conhecido. Bom para identificar **baixo risco**; não confirma a doença
AIR e AAS	Discriminam melhor no adulto e ajudam a decidir quem precisa de imagem
PAS (pediátrico)	Estratifica a criança; não dispensa avaliação e imagem

Fonte: WSES Jerusalém (2020 e edição 2025).

Imagem: quem precisa e qual exame

Tabela 3. *A imagem segue o risco e o paciente*

Situação	Conduta
Baixo risco	Observar, reavaliar; pode receber alta com retorno orientado
Risco intermediário	**Imagem**: ultrassom primeiro (sobretudo na criança, no jovem magro e na mulher); inconclusivo, TC de baixa dose
Alto risco no adulto jovem	Pode ir à cirurgia; muitos serviços fazem imagem antes para reduzir apendicectomia negativa
Criança	**Ultrassom**; ressonância ou TC só se ainda houver dúvida
Gestante	**Ultrassom**; se inconclusivo, **ressonância** sem contraste
Idoso	TC: mais complicação e diagnósticos diferenciais (inclusive tumor)

No ultrassom: apêndice que não se comprime, com diâmetro acima de 6 mm, parede espessa, gordura em volta inflamada, às vezes fecalito. **Na TC:** apêndice espessado com densificação da gordura, fecalito, abscesso ou ar livre.

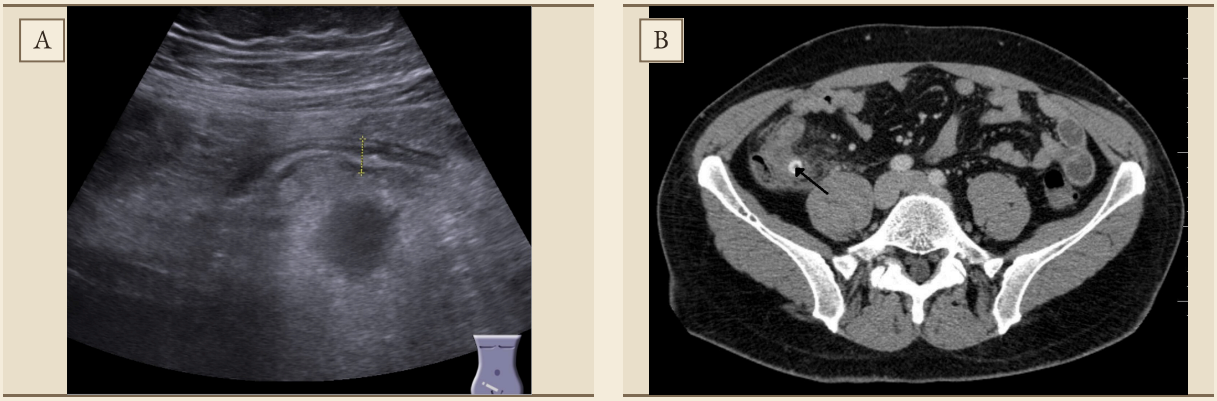


Figura 1. *(A) Ultrassom: apêndice alargado, de parede espessa e em camadas, que não se comprime, com gordura inflamada em volta. (B) TC: fecalito calcificado (seta) dentro do apêndice inflamado. O fecalito obstrui a luz e aumenta o risco de perfuração e de falha do tratamento só com antibiótico.*

(A) Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Cai na prova

Escore alto **não** é indicação de cirurgia por si só, e ultrassom inconclusivo **não** exclui. Na gestante, ultrassom e depois ressonância. Mulher em idade fértil com dor na fossa ilíaca direita: **β-hCG** sempre.

Capítulo II

Apendicite aguda: tratamento

Tabela 4. *Tratamento por forma*

Forma	Conduta
Não complicada	**Apendicectomia laparoscópica** é o padrão. No paciente estável, adiar a cirurgia até 24 horas da admissão, com monitorização, é seguro. **Antibiótico isolado** é opção em pacientes selecionados, depois de conversar sobre o risco de voltar
Complicada, com peritonite	Reanimação, antibiótico e cirurgia de urgência (controle da fonte; aspirar, sem lavagem de rotina)
Plastrão (massa inflamatória) ou abscesso localizado, paciente estável	Antibiótico e **drenagem percutânea** se o abscesso for drenável; a cirurgia por equipe experiente também é aceitável

Atenção · antibiótico em vez de cirurgia

No estudo CODA (2020), cerca de **3 em cada 10** pacientes tratados só com antibiótico foram operados em 90 dias, e **4 em cada 10** quando havia **fecalito**. Em 3 a 4 anos, cerca de metade já tinha sido operada. É uma escolha compartilhada, para apendicite não complicada, de preferência sem fecalito.

Antibiótico na cirurgia

Dose **antes** da incisão para todos. **Não complicada:** nada depois. **Complicada** com a fonte controlada: curso curto, de **2 a 3 dias** (WSES 2025). Não prolongar "por segurança".

Depois do plastrão ou do abscesso tratados sem cirurgia

A apendicectomia de intervalo não é rotina em jovens que não voltam a ter sintomas. No adulto mais velho (a partir de cerca de 35–40 anos), investigue neoplasia (colonoscopia e imagem) e considere a apendicectomia de intervalo: tumores do apêndice e do ceco podem se apresentar assim.

Cai na prova

Apendicite não complicada: laparoscopia, antibiótico só antes. Complicada: antibiótico curto depois de controlar a fonte. Plastrão ou abscesso no paciente estável: antibiótico e drenagem percutânea se o abscesso for drenável. Adulto mais velho depois do tratamento clínico: **colonoscopia**.

Grupos especiais

Gestante: a apendicectomia laparoscópica é segura em qualquer trimestre; perfuração aumenta a perda fetal, então não se adia. **Idoso:** perfura mais e tem mais tumor associado. **Criança:** ver a apostila de cirurgia pediátrica.

Capítulo III

Colecistite aguda

Na maioria das vezes, um cálculo impacta no colo da vesícula ou no ducto cístico, e a vesícula inflama. Infecção pode vir depois, mas não é obrigatória no início.

Tabela 5. *Cólica biliar × colecistite aguda*

	Cólica biliar	Colecistite aguda
Dor	No epigástrio ou hipocôndrio direito, após comida gordurosa; melhora em **até cerca de 6 horas**	Contínua, **mais de 6 horas**, no hipocôndrio direito
Sinal de Murphy	Ausente	Costuma estar presente, mas a ausência **não exclui**
Inflamação sistêmica	Não: sem febre, leucócitos normais	Febre, leucocitose e PCR alta podem estar presentes; a ausência não exclui
Conduta	Analgesia e colecistectomia eletiva	Internar, analgesia, hidratação, antibiótico e colecistectomia precoce

Tabela 6. *Diagnóstico pelos critérios de Tóquio (2018)*

Grupo	Critérios
A · inflamação local	Sinal de Murphy; dor, massa ou sensibilidade no hipocôndrio direito
B · inflamação sistêmica	Febre; leucocitose; PCR elevada
C · imagem	Achado de colecistite aguda (ultrassom em primeiro lugar)
Interpretação	**Suspeita:** um de A + um de B. **Definitiva:** A + B + C

Ultrassom é o primeiro exame: cálculo (com sombra acústica), parede espessa (acima de 4 mm), vesícula distendida, líquido em volta e **Murphy ultrassonográfico**. A cintilografia biliar é muito sensível, mas fica para a dúvida. TC e ressonância servem para complicações e diagnóstico diferencial.

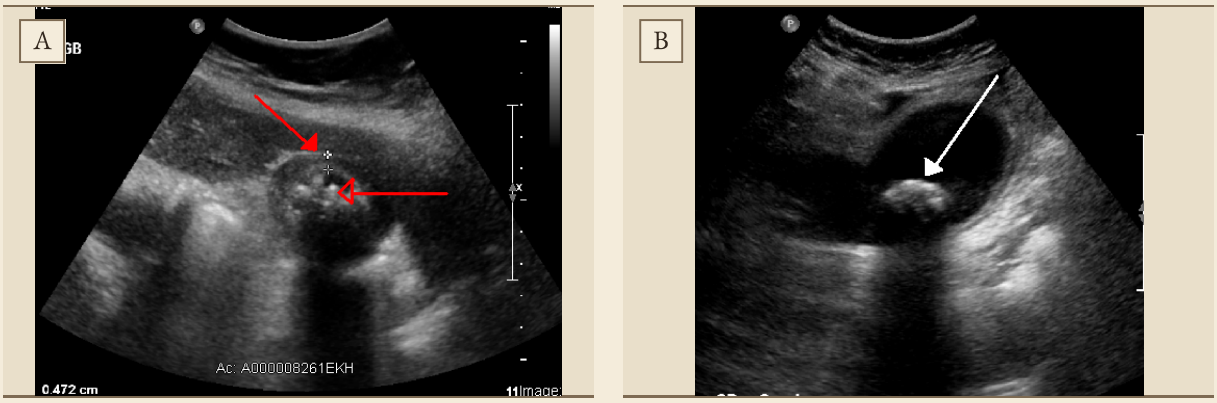


Figura 2. *(A) Colecistite aguda: parede da vesícula espessada (seta cheia) e cálculo (seta vazada). (B) Cálculo de 1,9 cm impactado no colo da vesícula (seta), branco e com sombra acústica escura atrás: a obstrução que inicia a colecistite.*

James Heilman, MD · (A) e (B) CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Tabela 7. *Gravidade pelos critérios de Tóquio*

Grau	Definição
I · leve	Não preenche os critérios dos graus II e III
II · moderada	Qualquer um: leucócitos acima de 18.000/mm^3; massa palpável dolorosa no hipocôndrio direito; sintomas há mais de **72 horas**; inflamação local marcada (gangrena, abscesso, peritonite biliar, colecistite enfisematosa)
III · grave	Disfunção de órgão: cardiovascular (vasopressor), neurológica, respiratória, renal, hepática ou hematológica

Atenção · icterícia não é da colecistite simples

Icterícia importante pede investigar **cálculo no colédoco**, **colangite** ou **síndrome de Mirizzi** (cálculo no infundíbulo ou no cístico comprimindo o ducto hepático comum). Não chame de "colecistite isolada".

Colecistite alitiásica: inflamação sem cálculo, no paciente **crítico** (UTI, queimado, politrauma, jejum prolongado, nutrição parenteral). Grave, com muita gangrena e perfuração. Tratamento: antibiótico e, muitas vezes, **drenagem percutânea** da vesícula.

Capítulo IV

Colecistite: tratamento e via biliar

Conduta · colecistite aguda

i. Internar, jejum, hidratação e **analgesia**.

ii. **Antibiótico** conforme gravidade, origem (comunitária ou hospitalar) e resistência local.

iii. **Colecistectomia laparoscópica precoce** no paciente que pode operar: o mais cedo possível, de preferência em até **7 dias da internação e 10 dias do início dos sintomas**.

iv. Paciente que **não pode operar**, sobretudo com sepse que não melhora: **drenagem da vesícula** (colecistostomia percutânea) e antibiótico.

v. Depois da colecistectomia, na forma não complicada com a fonte controlada, **não prolongar** o antibiótico.

Atenção · o que mudou

A regra rígida "só operar até 72 horas; depois, esperar 6 semanas" ficou para trás: a colecistectomia precoce continua sendo melhor que o tratamento clínico seguido de cirurgia tardia, mesmo depois de 72 horas. E "alto risco" ou grau III não levam automaticamente à drenagem: no estudo CHOCOLATE, em pacientes de alto risco, a colecistectomia teve menos complicações que a drenagem percutânea.

Cálculo no colédoco

Tabela 8. *Probabilidade de coledocolitíase (ASGE 2019)*

Risco	Critérios	Conduta
Alto	Cálculo visto no colédoco; ou **bilirrubina acima de 4 mg/dL com colédoco dilatado**; ou colangite	**CPRE** (ou exploração cirúrgica do colédoco)
Intermediário	Enzimas hepáticas alteradas, idade acima de 55 anos ou colédoco dilatado	**Ecoendoscopia ou colangiorressonância**, ou colangiografia na cirurgia
Baixo	Nenhum dos anteriores	Colecistectomia sem investigar o colédoco

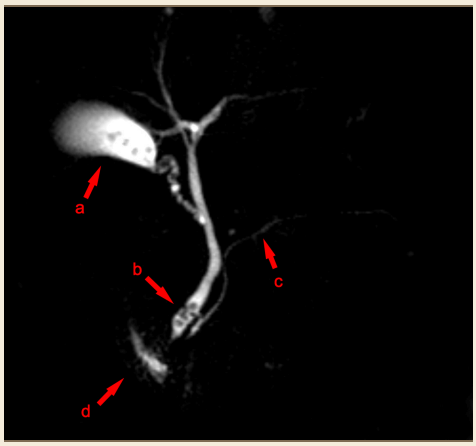


Figura 3. *Colangiorressonância: vesícula com cálculos (a) e cálculos no colédoco distal (b), vistos como falhas escuras na bile branca.*
Hellerhoff, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Colangite aguda

Infecção da bile com via biliar obstruída. **Tríade de Charcot:** febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito. **Pêntade de Reynolds:** soma hipotensão e confusão mental (forma grave). A ausência da tríade não exclui.

Gravidade (Tóquio 2018): grau III com disfunção de órgão; grau II com dois de: leucócitos acima de 12 mil ou abaixo de 4 mil, febre ≥ 39 °C, idade ≥ 75 anos, bilirrubina ≥ 5 mg/dL, albumina < 70% do limite inferior; grau I sem esses critérios.

Conduta: hidratação e antibiótico. **Drenagem da via biliar** (em geral por CPRE): no grau III, assim que estabilizar; no grau II, precoce; no grau I, se não responder ao antibiótico. A colecistectomia vem depois.

Colecistectomia segura

A lesão da via biliar é a complicação mais temida da colecistectomia. Antes de clipar qualquer estrutura, obtenha a **visão crítica de segurança**:

i. Triângulo hepatocístico limpo de gordura e tecido fibroso.

ii. Terço inferior da vesícula separado do leito hepático.

iii. **Só duas estruturas** entrando na vesícula: o ducto cístico e a artéria cística.

Se a anatomia não ficar segura (inflamação intensa, Mirizzi), há saídas: colangiografia intraoperatória, **colecistectomia subtotal**, conversão ou drenagem e chamar ajuda. Insistir na dissecção é o caminho da lesão.

Cai na prova

Colecistite no paciente que pode operar: **colecistectomia laparoscópica precoce**. Febre + icterícia + dor: **colangite**, desobstruir com CPRE. Bilirrubina acima de 4 com colédoco dilatado: alto risco de coledocolitíase. Visão crítica: **duas estruturas** na vesícula.

Capítulo V

Casos da aula e armadilhas

Tabela 9. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Operar só porque o Alvarado deu alto	Escore estratifica; não confirma
Excluir apendicite com ultrassom inconclusivo	Reavaliar e complementar a imagem
Esquecer o β-hCG	Ectópica imita apendicite
Antibiótico por vários dias depois da apendicectomia não complicada	Não há benefício; só a dose antes da cirurgia
Apendicectomia de intervalo para todos	Não no jovem; no adulto mais velho, colonoscopia e considerar
Chamar de colecistite a dor que passou em 3 horas	Favorece cólica biliar, se sem sinais inflamatórios
Esperar 6 semanas porque passou de 72 horas	Colecistectomia precoce continua melhor
Drenar a vesícula de todo idoso grave	Drenagem é para quem não pode operar
Atribuir icterícia à colecistite	Investigar colédoco, colangite e Mirizzi
Clipar sem visão crítica	Lesão da via biliar

A sequência mental em 30 segundos

i. Fossa ilíaca direita: escore, β-hCG na mulher, imagem se risco intermediário.

ii. Apendicite: complicada ou não? Cirurgia, antibiótico isolado selecionado, ou drenagem do abscesso.

iii. Hipocôndrio direito: dor há mais de 6 horas, Murphy e febre? Ultrassom.

iv. Colecistite: Tóquio I, II ou III? Pode operar? Colecistectomia precoce; não pode, drenagem.

v. Tem icterícia? Pense em colédoco e colangite: risco ASGE e CPRE quando indicada.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Sinais, escores e epônimos que as provas ainda cobram.

Tabela 10. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Ponto de McBurney	Entre o terço lateral e os dois terços mediais da linha da espinha ilíaca anterossuperior ao umbigo	Base do apêndice
Sinal de Lenander	Temperatura retal mais de 1 °C acima da axilar	Clássico, pouco usado
Escore de Alvarado (MANTRELS)	Migração, anorexia, náusea, dor na fossa ilíaca direita, descompressão, febre, leucocitose, desvio	Máximo de 10; baixo risco abaixo de 4–5
Tumor carcinoide do apêndice	Achado da peça; até 2 cm na ponta, em geral a apendicectomia basta, mas margem, grau e invasão do mesoapêndice podem mudar a conduta	Maiores: colectomia direita
Mucocele do apêndice	Apêndice dilatado por muco	Se for neoplasia mucinosa, a ruptura causa pseudomixoma: não romper
Colecistite enfisematosa	Gás na parede da vesícula; homem idoso diabético; clostrídios	Alto risco de perfuração
Síndrome de Mirizzi	Cálculo no infundíbulo ou cístico comprimindo o ducto hepático comum	Icterícia; dissecção perigosa
Íleo biliar	Cálculo passa por fístula para o duodeno e obstrui o íleo terminal	Tríade de Rigler: aerobilia, obstrução, cálculo ectópico
Vesícula em porcelana	Parede calcificada	Associação com câncer de vesícula hoje considerada menor
Sinal de Courvoisier	Vesícula palpável e indolor com icterícia	Sugere obstrução maligna distal; cálculo é menos provável, mas possível

Fontes: WSES Jerusalém 2020 e 2025; Tóquio 2018; WSES 2020 (colecistite); ASGE 2019; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Di Saverio S et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World J Emerg Surg*. 2020;15:27.
- Podda M et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2025 edition of the World Society of Emergency Surgery Jerusalem guidelines. *JAMA Surg*. 2026;161(3):283–95.
- CODA Collaborative. A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. *N Engl J Med*. 2020;383:1907–19.
- Yokoe M et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2018;25:41–54.
- Pisano M et al. 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. *World J Emerg Surg*. 2020;15:61.
- Loozen CS et al. Laparoscopic cholecystectomy versus percutaneous catheter drainage for acute cholecystitis in high risk patients (CHOCOLATE). *BMJ*. 2018;363:k3965.
- ASGE Standards of Practice Committee. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc*. 2019;89(6):1075–105.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Appendizitis in der Sonographie 66M - US - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *X-ray showing fecalith which has caused appendicitis.jpg*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Pacutecholecystitits.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Gallstones.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *MRCP Choledocholithiasis.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.

Anotações